

# Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 4

---

## 4.1 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten. (für mündliche Übungspräsentation: bitte nur zwei Beispiele besprechen, am besten wo der Beweis nicht korrekt ist)

---

## 4.2 [10]

Zeigen Sie durch die vollständige Induktion, dass für jede natürliche Zahl  $n \geq 0$  gilt:

$$\sum_{i=1}^n (2 \cdot i - 1) = n^2.$$

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

*Solution. Induktionsanfang:* Für  $n = 0$  gilt  $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 0 = n^2$ .

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:  $\sum_{i=1}^n (2 \cdot i - 1) = n^2$ .

Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:  $\sum_{i=1}^{n+1} 2 \cdot i - 1 = (n+1)^2$ .

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} (2 \cdot i - 1) &= \sum_{i=1}^n (2 \cdot i - 1) + 2(n+1) - 1 \\ &\stackrel{IH}{=} n^2 + 2(n+1) - 1 \\ &= n^2 + 2n + 2 - 1 \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n+1)^2 \end{aligned}$$

Beweis der IB:

---

## 4.3 [10]

Sei  $M$  eine Menge mit  $n$  Elementen. Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass die Potenzmenge von  $M$  dann  $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$  Teilmengen mit genau zwei Elementen enthält.

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

*Solution.* Vollständige Induktion über  $n$ .

IA: Für  $n = 0$  ist die Aussage klar.

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Wir nehmen jetzt dass die folgende IH gilt: falls  $|M| = n$  dann  $|\mathcal{P}(M)| = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$

Wir Möchten jetzt beweisen dass die folgende IB gilt: Falls  $|M'| = n+1$  dann  $|\cap P(M')| = \frac{(n+1) \cdot n}{2}$ .

Beweis der IB:

Wir wählen ein Element  $\perp \in M'$  beliebig. Dann  $M' = M \cup \{\perp\}$ , womit  $M := M' \setminus \{\perp\}$  hat genau  $n$  Elemente.

Nach IH enthält  $\mathcal{P}(M)$  genau  $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$  zweielementige Mengen.

Andererseits ist eine 2-elementige Teilmenge von  $M'$  entweder (a) eine 2-elementige Teilmenge von  $M$ , oder (b) eine Vereinigung einer 1-elementiger Teilmenge von  $M$  und  $\{\perp\}$ .

Für (b) gibt es offensichtlich  $n$  Möglichkeiten. Es folgt dass die Anzahl der 2-elementigen Mengen in  $\mathcal{P}(M')$  ist

$$\frac{n \cdot (n-1)}{2} + n = \frac{n((n-1) + 2)}{2} = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

was zu zeigen war.

**4.4** Sei  $M$  eine Menge mit  $n$  Elementen. Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass die Potenzmenge von  $M$  enthält

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{6}$$

Teilmengen mit genau drei Elementen.

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird. (Hinweis: im Beweis sollen Sie das Resultat der vorherigen Aufgabe benutzen).

*Solution.* Vollständige Induktion über  $n$ .

Induktionsanfang: Falls  $n = 0$  dann  $M = \emptyset$  und damit  $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset\}$ . Also enthält die Potenzmenge keine dreielementigen Teilmengen ("3-Menge") und in der Tat gilt  $\frac{0 \cdot (0-1) \cdot (0-2)}{6} = 0$ .

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt: Wenn  $M$  ist eine Menge und  $|M| = n$  dann enthält  $\mathcal{P}(M)$  genau  $\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{6}$  3-Mengen.

Wir möchten jetzt die folgende IB zeigen: die Potenzmenge einer  $(n+1)$ -elementigen Menge enthält

$$\frac{(n+1) \cdot ((n+1)-1) \cdot ((n+1)-2)}{6} = \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)}{6}$$

3-Mengen.

Beweis der IB: Sei  $M'$  eine Menge mit  $|M'| = n+1$ . Sei  $\perp \in M'$  ein beliebiges Element und sei  $M := M' \setminus \{\perp\}$ . Dann gilt  $|M| = n$ .

Für eine Menge  $X$  und  $k \in \mathbb{N}$  definieren wir  $\mathcal{P}_k(X) := \{A : A \subseteq X, |A| = k\}$ .

Offensichtlich gilt

$$\mathcal{P}_3(M') = \mathcal{P}_3(M) \cup \{X \cup \{\perp\} : X \in \mathcal{P}_2(M)\}$$

und die beiden Familien auf der rechten Seite sind disjunkt.

Nach IH enthält  $\mathcal{P}_3(M)$  genau  $\frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-1)}{6}$  Elemente und die Menge

$$\{X \cup \{\perp\} : X \in \mathcal{P}_2(M)\}$$

enthält genau so viele Elemente wie  $|\mathcal{P}_2(M)|$ . Aus der vorherigen Übung wissen wir dass  $|\cap P_2(M)| = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$ , weswegen die Kardinalität von  $\mathcal{P}_3(M')$  ist gleich

$$\begin{aligned} \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{6} + \frac{n \cdot (n-1)}{2} &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) + 3n \cdot (n-1)}{6} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2+3)}{6} \\ &= \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)}{6} \end{aligned}$$

**4.5** Zeigen Sie durch **vollständige Induktion**, dass für jede natürliche Zahl  $n \geq 0$  gilt:

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1.$$

Markieren Sie, wo im Beweis die **Induktionshypothese** verwendet wird.

*Solution.* Induktionsanfang: Für  $n = 0$  gilt  $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^0 = 1 = 2^{0+1} - 1 = 2^{n+1} - 1$ .

Sei  $n \in \mathbb{N}$  beliebig. Wir nehmen jetzt an dass die folgende Induktionshypothese gilt:  $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$ .

Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:  $\sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2^{(n+1)+1} - 1$ .

Beweis der IB:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} 2^i &= \sum_{i=0}^n 2^i + 2^{n+1} \\ &\stackrel{IH}{=} 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} \\ &= 2 \cdot 2^{n+1} - 1 \\ &= 2^{1+(n+1)} - 1 \\ &= 2^{(n+1)+1} - 1 \end{aligned}$$

**4.6** Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass für jede natürliche Zahl  $n \geq 1$  gilt:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

Schreiben Sie explizit was sind Induktionsanfang, Induktionshypothese und Induktionsbehauptung. Markieren Sie, wo im Beweis die Induktionshypothese verwendet wird.

*Solution.* IA: Linke Seite wenn  $n = 1$ :  $\frac{1}{(2-1)(2+1)}$ . Rechte Seite  $\frac{1}{3}$ , also die Aussage ist wahr.

Sei  $n \in \mathbb{N}$  beliebig. Wir nehmen an dass die folgende IH gilt:  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$ .

Wir möchten jetzt zeigen dass die folgenden IB gilt:  $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n+1}{2(n+1)+1}$ .

Beweis der IB: Linke Seite ist gleich  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} + \frac{1}{(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}$ . Mit IH das ist gleich

$$\frac{n}{2n+1} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{(2n+1)(n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+3}$$

Das ist gleich der rechten Seite, was beenden den Beweis.

**4.7** Zeigen Sie dass Kuratowskis geordnetes Paar  $(A, B)$  hat die Eigenschaft dass falls  $A, B, C, D$  vier beliebige Objekte sind dann  $(A, B) = (C, D) \iff A = C \wedge B = D$ .

*Solution.* falls  $A = C, B = D$  dann  $\{\{A\}, \{A, B\}\} = \{\{C\}, \{C, D\}\}$ .

Umgekehrt nehmen wir an, dass  $\{\{A\}, \{A, B\}\} = \{\{C\}, \{C, D\}\}$ .

Fall 1: die Menge  $\{\{A\}, \{A, B\}\} = \{\{C\}, \{C, D\}\}$  hat Kardinalität 1. Deswegen  $\{A\} = \{C\}$ , und es folgt  $A = C$ . Ähnlich  $\{A, B\} = \{C, D\}$ , und die obige Gleichheit wird zu  $\{\{A\}\} = \{\{C\}\}$ . Es folgt daraus  $\{A\} = \{C\}$ , weswegen auch  $A = C$ .

Fall 2: die Menge  $\{\{A\}, \{A, B\}\} = \{\{C\}, \{C, D\}\}$  hat Kardinalität 2. Es folgt daraus dass  $B \neq A$  und  $D \neq C$ . Deswegen die rechte Seite hat genau ein Element das eine Menge mit Kardinalität 1 ist, und genau ein Element das eine Menge mit Kardinalität 2 ist. Das gleiche gilt für die linke Seite. Es folgt dass die beide Mengen mit Kardinalität 1 müssen gleich sein, und die beide Mengen mit Kardinalität 2 müssen gleich sein, also  $\{A\} = \{C\}$  und  $\{A, B\} = \{C, D\}$ . Aus der ersten Gleichheit folgt  $A = C$ , und dann haben wir  $\{A, B\} = \{A, D\}$  da die beide Mengen Kardinalität 2 haben, es folgt dass  $B = D$ .